

Mise en place d'un outil de supervision Zabbix

Domaine : BioVision.com

Serveur Zabbix : 172.20.0.13 (Debian Linux)

Réalisé par : Wissam MANAA

BTS SIO — Option SISR | 2024-2026

1. Contexte du projet

La société SafeTech, prestataire de services informatiques mandatée par BioVision, a intégré dans son infrastructure un outil de supervision réseau afin de garantir la disponibilité et la performance des services déployés.

Dans le cadre du projet, le DSI de BioVision a exprimé le besoin de surveiller en temps réel l'état des serveurs et équipements de l'infrastructure, et d'être alerté en cas de défaillance.

En tant que technicien SISR au sein de SafeTech, ma mission a été de déployer et configurer la solution Zabbix sur le serveur Debian (172.20.0.13), afin de superviser les hôtes de l'infrastructure BioVision, de configurer des déclencheurs d'alertes et d'assurer une surveillance continue des ressources système (CPU, mémoire, disponibilité des services).

2. Fiche de configuration

Paramètre	Valeur
Serveur Zabbix	Serveur-Debian
Adresse IP	172.20.0.13
Système d'exploitation	Debian Linux
Version Zabbix	Zabbix 6.4.21
Base de données	MySQL
Serveur web	Apache2
Hôtes supervisés	2 (Serveur-Debian + Zabbix server)
Alertes email	zabbix@biovision.com

3. Installation de Zabbix

3.1 Installation des paquets

L'installation de Zabbix s'effectue via le gestionnaire de paquets **apt** sur Debian. La commande suivante installe le serveur Zabbix, le frontend PHP, le module Apache et l'agent :

```
apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-agent
```

Cette installation déploie **12 nouveaux paquets** pour un total d'environ 52,3 Mo d'espace disque supplémentaire..

```
root@debian:~# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache
-conf zabbix-agent
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  fping libevent-core-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libmodbus5 libodbc2
  libopenipmi0 libssh-4 snmpd
Paquets suggérés :
  odbc-postgresql tdsodbc snmpttrapd zabbix-nginx-conf
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  fping libevent-core-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libmodbus5 libodbc2
  libopenipmi0 libssh-4 snmpd zabbix-agent zabbix-apache-conf
  zabbix-frontend-php zabbix-server-mysql
0 mis à jour, 12 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 12,0 Mo dans les archives.
Après cette opération, 52,3 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
```

Figure : Terminal Debian ? Installation des paquets Zabbix via apt

3.2 Assistant d'installation web

Une fois les paquets installés, l'interface web de Zabbix est accessible à l'adresse `http://172.20.0.13/zabbix/setup.php`. L'assistant d'installation guide la configuration en 5 étapes : Welcome, Check of pre-requisites, Configure DB connection, Settings, Install.

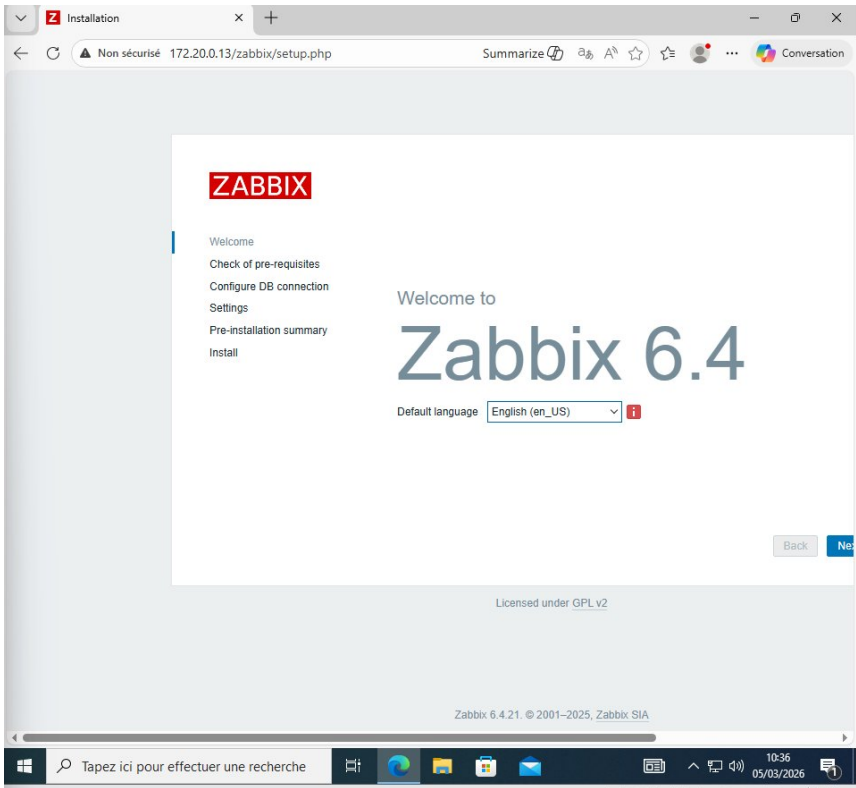


Figure : Interface web Zabbix 6.4 ? Page d'accueil de l'assistant d'installation

4. Vérification des pré-requis

L'assistant vérifie automatiquement la conformité de l'environnement PHP. Tous les paramètres requis sont satisfaits (statut OK) : version PHP 8.2.30 (requis 7.4.0), `memory_limit` 128M, `databases` support MySQL, extensions `bcmath` et `mbstring` activées. Un avertissement non bloquant indique l'absence de la locale `en_US` sur le serveur.

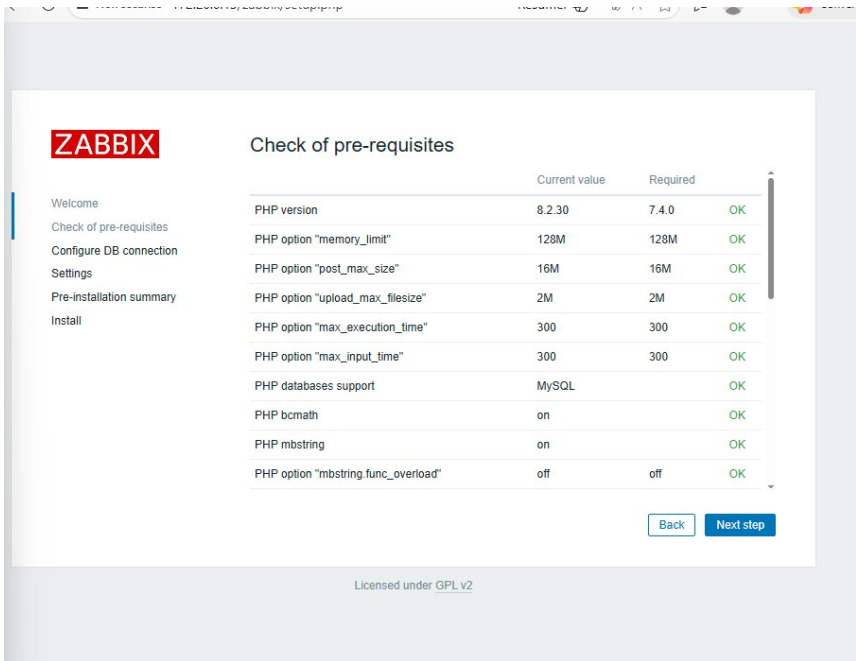


Figure : Check of pre-requisites ? Vérification des paramètres PHP (tous OK)

5. Paramètres du serveur Zabbix

L'étape Settings permet de configurer le nom du serveur Zabbix, le fuseau horaire par défaut et le thème de l'interface. Le fuseau horaire est défini sur UTC+00:00 et le thème par défaut sur Blue.

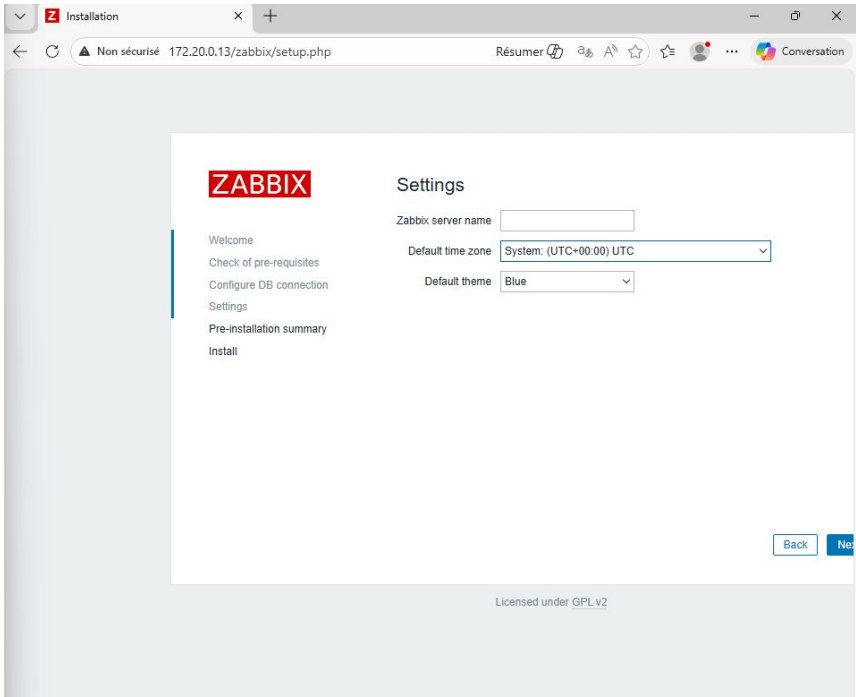


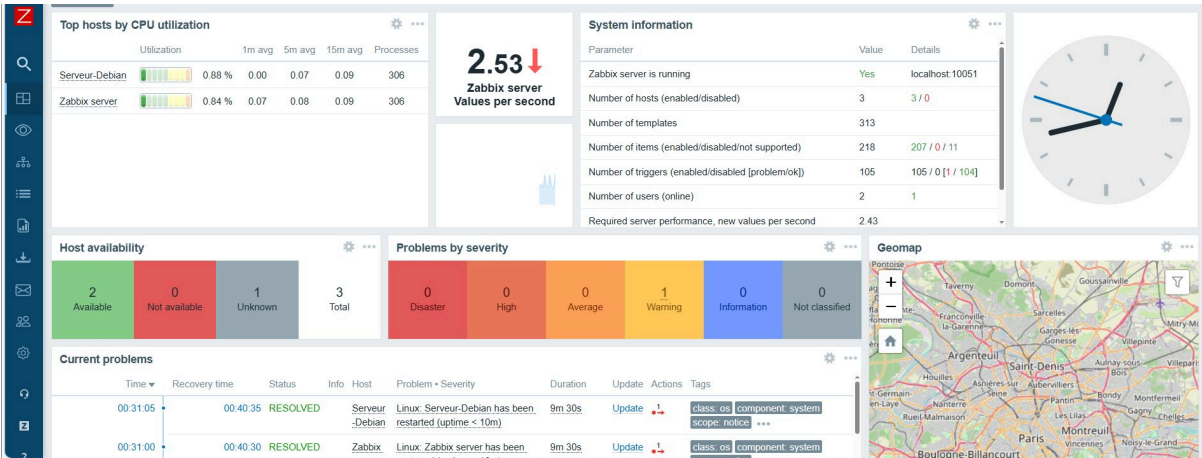
Figure : Étape Settings ? Configuration du nom du serveur, fuseau horaire et thème

6. Démarrage et vérification des services

Après l'installation, les services Zabbix sont démarrés et activés au démarrage via systemctl. La commande systemctl status zabbix-server confirme que le service est active (running) depuis le 06/03/2026 à 14h30, avec le PID 1488.

```
systemctl restart apache2 | systemctl start zabbix-server | systemctl enable zabbix-server
systemctl restart zabbix-agent | systemctl status zabbix-server · active (running)
```

Le tableau de bord Zabbix offre une vue centralisée de l'infrastructure BioVision. On y retrouve 3 hôtes supervisés, 1 alerte Warning active et les problèmes détectés et résolus automatiquement. Le widget Geomap permet de localiser géographiquement les équipements supervisés.



```

root@debian:~# systemctl restart apache2
root@debian:~# systemctl status zabbix-server
● zabbix-server.service - Zabbix Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-03-06 14:30:39 CET; 15min ago
 Main PID: 1488 (zabbix_server)
    Tasks: 1 (limit: 2234)
   Memory: 4.0M
      CPU: 161ms
   CGroup: /system.slice/zabbix-server.service
           └─1488 /usr/sbin/zabbix_server -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf

mars 06 14:30:39 debian systemd[1]: Starting zabbix-server.service - Zabbix Server...
mars 06 14:30:39 debian systemd[1]: Started zabbix-server.service - Zabbix Server.
root@debian:~# systemctl start zabbix-server
root@debian:~# systemctl enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-ins
tall.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
root@debian:~# systemctl restart zabbix-agent
root@debian:~# systemctl status zabbix-server
● zabbix-server.service - Zabbix Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-03-06 14:30:39 CET; 15min ago
 Main PID: 1488 (zabbix_server)
    Tasks: 1 (limit: 2234)
   Memory: 4.0M
      CPU: 162ms
   CGroup: /system.slice/zabbix-server.service
           └─1488 /usr/sbin/zabbix_server -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf

mars 06 14:30:39 debian systemd[1]: Starting zabbix-server.service - Zabbix Server...
mars 06 14:30:39 debian systemd[1]: Started zabbix-server.service - Zabbix Server.
root@debian:~# █

```

Figure : Terminal — Service zabbix-server active (running) · PID 1488

Le tableau **System information** de l'interface Zabbix confirme le bon fonctionnement du serveur : **Zabbix server is running: Yes**, 2 hôtes supervisés, 313 templates, 154 items et 79 triggers configurés.

System information	
Parameter	Value
Zabbix server is running	Yes
Number of hosts (enabled/disabled)	2
Number of templates	313
Number of items (enabled/disabled/not supported)	154
Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])	79
Number of users (online)	2

Figure : System information — Zabbix server running · 2 hôtes · 313 templates · 154 items

7. Ajout et supervision des hôtes

7.1 Hôtes Linux supervisés

Deux hôtes Linux sont supervisés via l'agent Zabbix (protocole ZBX, port 10050) : **Serveur-Debian** (172.20.0.13) et **Zabbix server** (127.0.0.1). Les deux sont en statut **Enabled** avec les tags *class: os* et *target: linux*.

Name ▲	Interface	Availability	Tags	Status	Latest data
Serveur-Debian	172.20.0.13:10050	ZBX	class: os target: linux	Enabled	Latest data 59
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os class: software target: linux ...	Enabled	Latest data 111

Figure : Liste des hôtes — Serveur-Debian et Zabbix server supervisés via agent ZBX

7.2 Ajout d'un équipement réseau — pfSense

Un troisième hôte a été ajouté pour superviser le pare-feu **pfSense** (172.20.0.1) via le protocole **ICMP Ping**. Le template *ICMP Ping* est appliqué et l'hôte est rattaché au groupe *Network devices*.

New host

Host

IPMI

Tags

Macros

Inventory

Encryption

Value mapping

* Host name

pfSense

Visible name

pfSense

Templates

ICMP Ping x

type here to search

Select

* Host groups

Network devices x

type here to search

Select

Interfaces

No interfaces are defined.

Add

Description

Agent

SNMP

JMX

IPMI

Monitored by proxy

(no proxy) v

Enabled

☒

Figure : Ajout d'un nouvel hôte pfSense — Template ICMP Ping · Groupe Network devices

Après ajout, la liste des hôtes affiche les trois équipements supervisés : **pfSense** (ICMP, tag *target: icmp*), **Serveur-Debian** et **Zabbix server**. Tous sont en statut **Enabled**.

Name ▲	Interface	Availability	Tags	Status	Latest data
pfSense	172.20.0.1:10050	ZBX	class: network target: icmp	Enabled	Latest data 3
Serveur-Debian	172.20.0.13:10050	ZBX	class: os target: linux	Enabled	Latest data 59
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os class: software target: linux ...	Enabled	Latest data 111

Figure : Liste complète des hôtes supervisés — pfSense, Serveur-Debian, Zabbix server

7.3 Données de supervision ICMP — pfSense

Les métriques ICMP collectées pour l'hôte pfSense confirment la disponibilité de l'équipement : **ICMP loss : 0%**, **ICMP ping : Up (1)**, **ICMP response time : 1.17ms**. Ces données sont vérifiées toutes les 22 secondes.

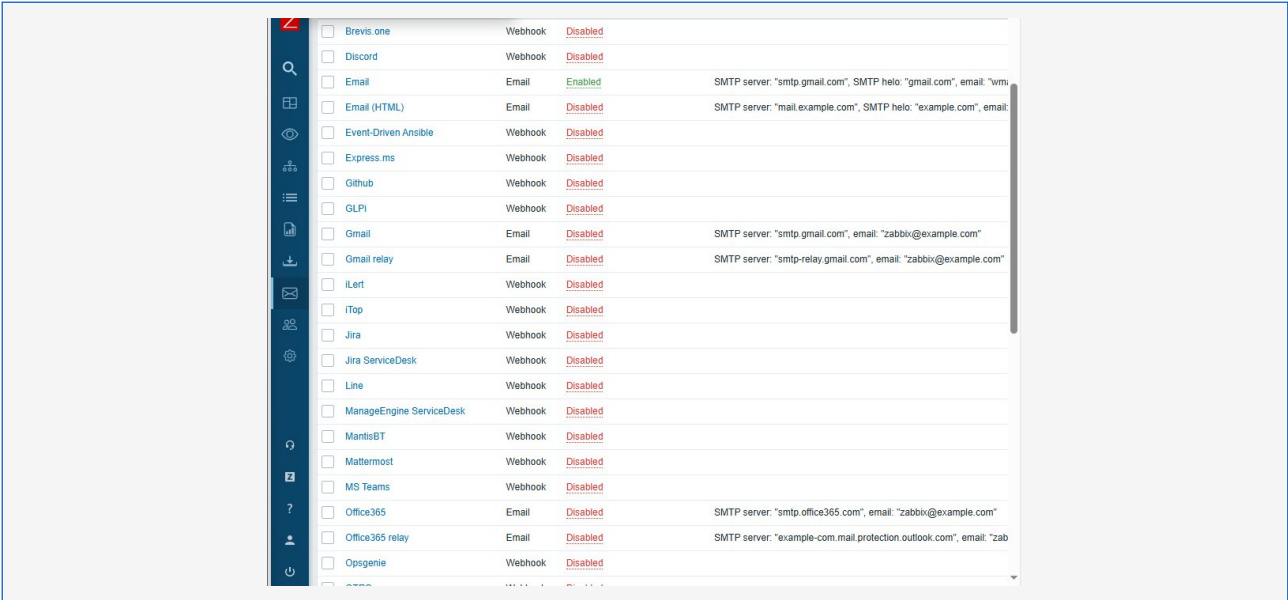
☐ Host	Name ▲	Last check	Last value	Change
☐ pfSense	ICMP: ICMP loss	22s	0 %	
☐ pfSense	ICMP: ICMP ping	22s	Up (1)	
☐ pfSense	ICMP: ICMP response time	22s	1.17ms	+0.24ms

Figure : Données ICMP pour pfSense — Perte 0% · Ping Up · Temps de réponse 1.17ms

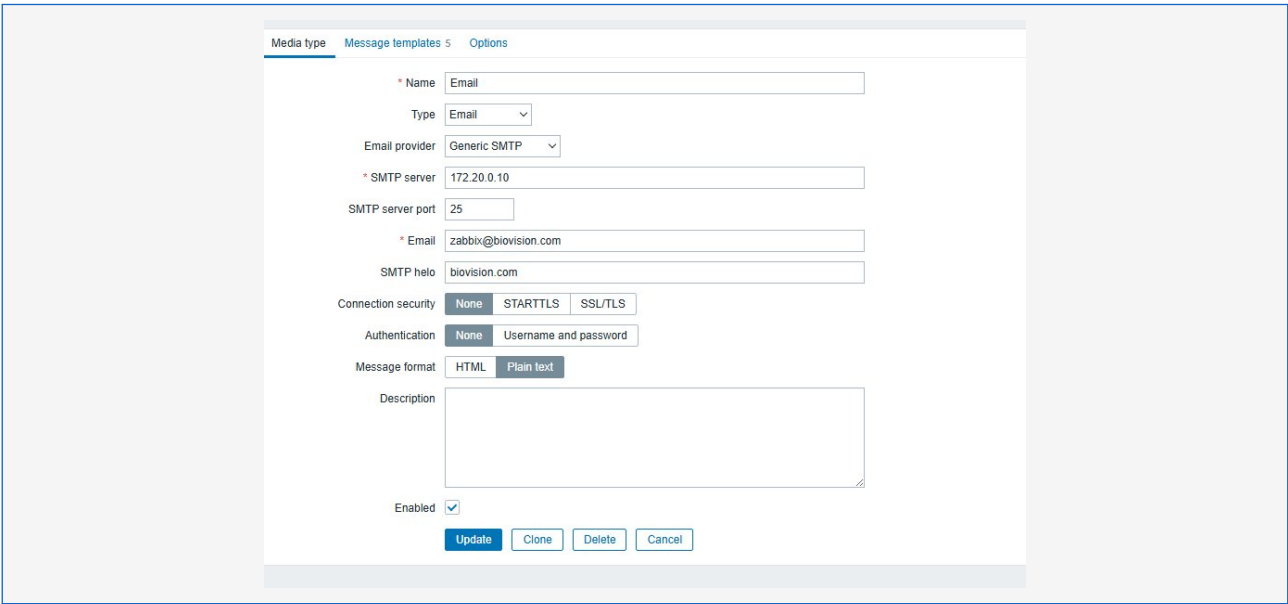
5. Étape 2 — Configuration du Media Type Email dans Zabbix

Dans l'interface Zabbix, le Media Type Email est configuré pour utiliser notre serveur Postfix BioVision (172.20.0.10) comme serveur SMTP d'envoi.

Chemin : Administration → Alerts → Media Types → Email



■ Liste des Media Types — Email est le seul activé (Enabled)



■ Configuration Email — SMTP 172.20.0.10:25, expéditeur zabbix@biovision.com

Name	Email
Type	Email
Email provider	Generic SMTP
SMTP Server	172.20.0.10 (serveur Postfix BioVision)
SMTP Server Port	25 (SMTP standard, sans chiffrement)
Email expéditeur	zabbix@biovision.com

SMTP helo	biovision.com
Connection security	None (réseau interne — pas de TLS nécessaire)
Authentication	None (pas d'authentification SMTP en interne)
Message format	Plain text
Statut	Enabled ✓

6. Étape 3 — Configuration du destinataire (utilisateur Admin)

L'utilisateur Admin de Zabbix doit avoir une adresse mail configurée pour recevoir les alertes. Chemin : Administration → Users → Admin → onglet Media

Media

Type

Email

* Send to

Remove

Add

* When active

1-7,00:00-24:00

Use if severity

☒ Not classified

☒ Information

☒ Warning

☒ Average

☒ High

☒ Disaster

Enabled

☒

Add

Cancel

■ Ajout du media — Type Email, destinataire root@biovision.com, toutes sévérités

Permissions

Media	Type	Send to	When active	Use if severity	Status	Action
	Email	root@biovision.com	1-7,00:00-24:00	N I W A H D	Enabled	Edit Remove
	Email	wmanaa12@gmail.com	1-7,00:00-24:00	N I W A H D	Enabled	Edit Remove
	Add					
	Update Delete Cancel					

■ Media configuré — root@biovision.com, actif 24h/24 7j/7, toutes sévérités

Utilisateur	Admin (Zabbix Administrator)
Media Type	Email
Adresse mail	root@biovision.com
Plage horaire	1-7,00:00-24:00 (24h/24, 7j/7)
Sévérités actives	Not classified, Information, Warning, Average, High, Disaster

Statut

Enabled ✓

7. Étape 4 — Création de l'action d'alerte

Une action Zabbix définit quoi faire quand un trigger se déclenche. Ici, l'action envoie un mail à l'utilisateur Admin via le Media Type Email. Chemin : Alerts → Actions → Trigger actions → Create action

The screenshot shows the 'Operation details' dialog box in Zabbix. The 'Operation' is set to 'Send message'. The 'Steps' are configured as 1 - 1 (0 - infinitely). The 'Step duration' is 0 (0 - use action default). A note states: '* At least one user or user group must be selected.' The 'Send to user groups' field is empty with a 'Select' button. The 'Send to users' field is empty with a 'Select' button. The 'Send only to' dropdown is set to '- All -'. The 'Custom message' checkbox is unchecked. At the bottom, there is an 'Add' button and a 'Cancel' button. Below the dialog box, a caption reads: '■ Détails de l'opération — Send message to user Admin via Email'.

Nom de l'action	Alerte mail BioVision
Type	Trigger action
Opération	Send message — to user: Admin
Send only to	Email
Conditions	Aucune condition spécifique (toutes alertes)
Statut	Enabled ✓

8. Comment consulter les alertes reçues

Les alertes sont stockées dans la boîte mail root sur le serveur Postfix BioVision. Connexion SSH puis lecture des mails :

```
$ # Connexion SSH au serveur Postfix :  
$ ssh root@172.20.0.10  
$  
$ # Lecture des mails (alertes Zabbix) :  
$ cat /var/mail/root  
$  
$ # Vérification de la file d'envoi (mails en attente) :  
$ mailq  
$  
$ # Logs de Postfix (vérification des envois) :  
$ journalctl -u postfix -n 50
```

9. Validation du système d'alertes

Relais Postfix GLPI→Postfix	OK	Mail reçu dans /var/mail/root sur 172.20.0.10
Media Type Email configuré	OK	SMTP 172.20.0.10:25 — sans auth — activé
Utilisateur Admin configuré	OK	root@biovision.com — toutes sévérités 24/7
Action Zabbix créée	OK	Alerte mail BioVision — Trigger actions
Test envoi mail manuel	OK	echo Test mail -s Test root@biovision.com
Réception confirmée	OK	Mail relayé visible dans /var/mail/root

10. Exemple de mail d'alerte Zabbix

Un mail d'alerte Zabbix contient typiquement les informations suivantes :

Subject	PROBLEM: [High] Host Postfix is unreachable
From	zabbix@biovision.com
To	root@biovision.com
Trigger	Nom du trigger déclenché
Sévérité	Not classified / Info / Warning / Average / High / Disaster
Hôte concerné	Nom de la machine supervisée (ex: pfSense, Debian, Nginx)
Statut	PROBLEM (incident) ou RESOLVED (résolu)
Date/heure	Horodatage précis de l'incident

9. Bilan

Ce projet m'a permis de mettre en pratique les compétences clés liées à l'administration d'une solution de supervision réseau open-source :

- Installation et configuration d'un serveur Zabbix 6.4 sur Debian Linux
- Configuration de la base de données MySQL et du serveur web Apache
- Vérification et validation des pré-requis PHP
- Supervision de serveurs Linux via l'agent Zabbix (protocole ZBX)
- Supervision d'équipements réseau (pfSense) via ICMP Ping
- Configuration des alertes email via Postfix comme serveur SMTP d'envoi
- Lecture et interprétation des métriques de supervision

L'infrastructure Zabbix déployée constitue une base solide pour la supervision des équipements réseau et serveurs, conforme aux bonnes pratiques d'administration système et réseau en environnement d'entreprise.